

Общая формула для вариации функционала

7 апреля 2026 г.

Попробуем вывести вариацию функционала ещё раз, повторив и упорядочив пройденную технику.

1 Постановка задачи

Найти экстремали функционала

$$\int_{t_0}^T F(t, x, x') dt. \quad x(t_0) = x_0.$$

Других условий может быть не задано и априори мы предполагаем, что можно варьировать почти всё. Конкретнее, пусть $\delta x(t)$ некоторая малая и непрерывно дифференцируемая функция. Формально малость понимается в некотором строгом смысле, но для нас это сейчас не важно и можно полагать её произвольной функцией из класса C^1 . Мы ищем необходимое условие экстремали, то есть если $x^*(t)$ – экстремаль, то каким условиям она должна удовлетворять.

2 Вариации

Пусть $x^*(t)$ – оптимальная траектория, отступим от неё на вариацию, взяв некоторый $\alpha > 0$:

- $x(t) = x^*(t) + \alpha \delta x(t)$;

Помимо этого мы можем аналогично варьировать время окончания T и значение в конечной точке:

- $T = T^* + \alpha \Delta T$
- $x(T + \alpha \Delta T) = x^*(T^*) + \alpha \Delta x_T$,

где ΔT , Δx_T – произвольные числа, которые тоже используются для вариации функционала.

Варьируемый функционал можно переписать в виде

$$V(\alpha) = \int_{t_0}^{T^* + \alpha \Delta T} F(t, x^* + \alpha \delta x, x^{*'} + \alpha \delta x') dt.$$

Поскольку мы знаем, что $x^*(t)$ – экстремаль, то при $\alpha = 0$ функция $V(\alpha)$ достигает экстремума, а значит

$$V'(0) = 0$$

по уже известному нам необходимому условию для функции одной переменной.

3 Вывод необходимых условий

Чтобы применить известное условие, нужно сначала вычислить $V'(\alpha)$, пользуемся формулой дифференцирования интеграла, зависящего от параметра.

$$V'(\alpha) = \int_{t_0}^{T^* + \alpha \Delta T} F_x|_* \delta x + F_{x'}|_* \delta x' dt + \Delta T F|_{t=T^* + \alpha \Delta T}.$$

За $|_*$ обозначено $|_{t,x^*(t)+\alpha\delta x(t),x^{*'}(t)+\alpha\delta x'(t)}$. Чтобы избавиться от $\delta x'$, применим интегрирование по частям:

$$V'(\alpha) = \int_{t_0}^{T^*+\alpha\Delta T} \left(F_x|_* - \frac{d}{dt}F_{x'}|_* \right) \delta x dt + (F_{x'}|_* \delta x)|_{t_0}^{T^*+\alpha\Delta T} + \Delta T F|_{t=T^*+\alpha\Delta T}.$$

Теперь подставим $\alpha = 0$.

$$V'(0) = \int_{t_0}^{T^*} \left(F_x|_{\odot} - \frac{d}{dt}F_{x'}|_{\odot} \right) \delta x dt + (F_{x'}|_{\odot} \delta x)|_{t_0}^{T^*} + \Delta T F|_{t=T^*}.$$

За $|_{\odot}$ обозначено $|_{t,x^*(t),x^{*'}(t)}$, формула сильно очистилась. Необходимо, чтобы это выражение обарщалось в ноль.

4 Условия трансверсальности и уравнение Эйлера

В простейшем выводе с фиксированными концами не было внешних слагаемых. Всё хорошо определено, кроме одного нюанса: $\delta x(T^*)$. Причём так как левый край зафиксирован и обе траектории x и x^* должны начинаться в x_0 , $\delta x(t_0) = 0$.

С правым краем сложнее. Проблема с ним в том, что траектория x^* и x из-за свободного T имеют разную область определения. Чтобы уладить этот нюанс, недоопределённая функция продолжается линейно вдоль своей последней касательной. Попробуем с этой мыслью перевыразить $\delta x(T^* + \alpha\Delta T)$.

$$x(T + \alpha\Delta T) - x^*(T^*) = \alpha\Delta x_T.$$

Так построили. С другой стороны,

$$x(T + \alpha\Delta T) - x^*(T^*) = x(T + \alpha\Delta T) - x^*(T^* + \alpha\Delta T) + \alpha\Delta T x^{*'}(T^* + \alpha\Delta T) + \bar{o}(\alpha\Delta T), \quad \alpha \rightarrow 0.$$

Разность x и x^* — это $\alpha\delta x$, поэтому

$$\alpha\Delta x_T = \alpha\delta x(T^* + \alpha\Delta T) + \alpha\Delta T x^{*'}(T^* + \alpha\Delta T) + \bar{o}(\alpha\Delta T).$$

Поделив на α и взяв предел, получим

$$\Delta x_T - \Delta T x^{*'}(T^*) = \delta x(T^*).$$

Подставляем в итоговое условие и смотрим на результат.

$$V'(0) = \int_{t_0}^{T^*} \left(F_x|_{\odot} - \frac{d}{dt}F_{x'}|_{\odot} \right) \delta x dt + F_{x'}|_{t=T^*} \Delta x_T + (F - x^{*'}F_{x'})|_{t=T^*} \Delta T = 0.$$

Здесь представлены все произвольные вариации δx , ΔT , Δx_T . Всё вместе должно равняться нулю и более того, если только часть из них изменять, результат всё ещё должен быть нулевым. Следовательно, каждое слагаемое должно равняться нулю. Это приводит к двум типам условий.

Уравнение Эйлера. Оптимальная x^* должна удовлетворять

$$F_x - \frac{d}{dt}F_{x'} = 0.$$

Если формально, то почти всюду (согласно мере Лебега), но так как мы ищем непрерывные и даже дифференцируемые функции, то для всех t .

Условия трансверсальности. Оптимальная x^* должна занулять остальные слагаемые для любых вариаций ΔT , Δx_T . Это достигается, если

1. $F_{x'} = 0$ в точке $t = T^*$ (в случае, если допускается варьирование $\Delta x_T \neq 0$);
2. $F - x^{*'}F_{x'} = 0$ в точке $t = T^*$ (в случае, если допускается варьирование $\Delta x_T \neq 0$).

5 Возможные добавки

Задача с терминантом $G(T, x(T))$, где функционал становится

$$\int_{t_0}^T F(t, x, x') dt + G(T, x(T)), \quad x(t_0) = x_0,$$

точно таким же выводом приведёт в тому, что в ΔT и в Δx_T добавятся члены. Список необходимых условий в этом случае пополнится. Попробуйте повторить технику выше и у вас получится.

Уравнение Эйлера. Оптимальная x^* должна удовлетворять

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0.$$

Условия трансверсальности. Оптимальная x^* должна занулять остальные слагаемые для любых вариаций $\Delta T, \Delta x_T$. Это достигается, если

1. $F'_x + G_x = 0$ в точке $t = T^*$ (в случае, если допускается варьирование $\Delta x_T \neq 0$);
2. $F - x'^* F_{x'} + G_T = 0$ в точке $t = T^*$ (в случае, если допускается варьирование $\Delta x_T \neq 0$).

Нотация для частных производных G такая же, как и раньше: $G_x = \partial G / \partial x, G_T = \partial G / \partial T$.

6 Источники

Часто помогает посмотреть в другие книги. Более того, это необходимо, чтобы составить полную картину. Сейчас они ровно про то, что мы делаем.

Кратко показана методология в [2] (весь раздел 1), а также в [3] (главы 1 и 3). Помимо этого техника вариационного исчисления показана также в [1]. В некоторых из этих источников есть в том числе задачи, которые интересно решать сами по себе и полезно как практику для осознания техники.

Список литературы

- [1] A.C. Chiang. *Elements of Dynamic Optimization*. Economics Series. McGraw-Hill, 1992.
- [2] Colin W. Clark. Kamien, morton i., and nancy l. schwartz. dynamic optimization: The calculus of variations and optimal control in economics and management. new york: Elsevier north-holland publishing co., 1981, xi + 331 pp., \$@@-@@32.95. *American Journal of Agricultural Economics*, 64(1):167–168, 1982.
- [3] Фомин С.В. Гельфанд И.М. *Курс вариационного исчисления: Учебник. 2-е изд., стер.* Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961.